

⑦ 245-248

苏联, 数学史, Kerosinka

数学史

Kerosinka: 苏联数学史上的一个插曲

Mark Saul

宿慧彦 ✓

011

“涓涓细流, 汇聚成河”

——Gerard Manley Hopkins

在西方, 接受数学教育对于一个渴望求知和有天分的学生来说并不困难, 但在前苏联, 情况却不是这样的. 打算以数学为职业的年轻人面临着很多困难与障碍. 来自犹太家庭的年轻人更是如此, 尽管他们在研究所或数学系可能做出好工作, 但通常都会被拒绝.

就拿 Edik 来说吧, 他是一个从小就显露出数学潜能的年轻人, 他就读于 I. M. Gelfand 所创立的一所函授学校, 并请了当地的一位数学家教他诸如 p -adic 数, 希尔伯特空间以及拓扑学. 因为生活在乡下, Edik 没有机会进入专门的数学学校学习和接触数学的研究圈, 而这两方面被认为是苏联数学生活的界碑. 当 Edik 在 16 岁读完高中时, 他离开了 Kolomna 的家去了莫斯科, 向前苏联最富盛誉的莫斯科国立大学 (MGU) 数学系的入学考试的主考官推荐了自己, 那一年是 1984 年.

“圆的定义是什么”? 主考官问.

“在平面上到定点等距离的点的集合,” Edik 回答说.

“错!” 主考官说, “应该是在平面上到定点等距离的所有点的集合”.

考官以红皇后审问 Alice 的姿态继续提问. 后来他问了一些更苛刻的问题, 包括普通高中学生不可能知道的诸如圆的反演问题等.

这种情况当时是很普遍的, 有犹太背景的学生要被问及比其他应试者更难更深的问题, 原因就是不准许他们入学. 由于 Edik 基础好, 能力强, 考试进行了四个多小时.

那么主考官又是如何知道一个应试者是犹太人呢? 在前苏联, 这是一门精妙的艺术. 反犹太主义是犯法的却是被公开实施的. 每个苏联人都有族籍, 记在各自的身份证上, 自己携带. 如果一个人的父母是犹太人, 那他的族籍就是犹太人, 但混合婚姻的后裔是怎样的情况呢? 前苏联反亲犹太主义的行为继续在不成文的种族法律下进行着, 与美国南北战争之前南部的情形极为相似.

有很多方法可以判别出“犹太人”应试者, 最简单的方法就是追究姓的起源. (这种方法也使考官把许多名字听起来象犹太人的俄罗斯民族的考生当成犹太人.) 读过俄国

原题: Kerosinka: An Episode in the History of Soviet Mathematics 译自: Notices of the AMS. Vol 46, No 10. Nov, 1999, pp. 1217-1220.

小说的人对另一种方法也很熟悉：一个俄国人名字的中间部分无论从法律还是风俗上来讲都是承自其父的名字的。这些源于父名的姓被用在正式的称呼，俄国人对此是极为看重的。所以通过询问一个人的父母的全名来了解这个应试者祖父的名字是通常的作法。如果这些名字中有一个听起来象犹太人，那么这个考生是注定失败的。

总之，Edik 是犹太人已经被确定了。（实际上，他的父亲是犹太人而母亲不是）。他的考试成绩也因此被划定了等级，他没有一个答案被认为是正确的。Edik 被 MGU 拒绝之后，他和家人并没有进行冗长乏味并且通常来说很愚蠢的上诉来解决问题。

离开考场后，Edik 在电梯上遇到了问他问题的那位主考官。MGU 有些教员确是反犹太的，但其他一些人是被政治环境所迫而不得不排挤犹太人进入大学的。（许多俄国数学家的心灵直到今天还在为他们当时的行为从感情上备受煎熬）。这个主考官或许就属于后者，他本可以因为 Edik 没有再追究考试结果而高兴。

奇怪的是，刚刚宣告 Edik 每个问题都答错了的主考官转向他说：“你的知识的确令我震撼，我建议你申请进入石油化学和天然气工业大学，他们那里接受象你这样的人”。

Edik 没有听说过这所大学。它成立于早期的苏联。和其它几所类似的大学一样，它在为一个特殊工业培养人才方面做得很好，但是这样一个地方根本不是这个求知若渴并极有天分的年轻数学家的目标。为什么要去这所学校呢？

1968 年后政治环境改变，苏联各大学的数学和物理系中的反犹太主义开始雪崩般铺天盖地而来，传统犹太文化中令人尊敬的学术成就在现代通常被认为与数学有关，并且确有许多学习数学的犹太学生。这个因素结合特定学术部门对犹太学生的排斥而创造了一个使犹太学生在数学界安身的场所。一些莫斯科和其它城市的专科学校开始迎合这些市场，从其它大学的反犹太主义政策中受益而获得了高质量的学生。一个天才的犹太数学家有时可能在冶金学院或教育学院受到（良好的）教育。其他人会进入缩写听起来象 MEED 的铁路机械学院。于是就有这样的说法。“EsLi, zheed, idiv MEED”——“如果你是犹太人，[为压韵，在这里要求用一个带有贬意词尾的词] 那么请你到 MEED”。这条标语是典型的骄傲与愤世嫉俗情感的混合物，是犹太学生在敌视他们的环境里唯一的护身符。

石油化学和天然气工业学院是又一个从 MGU 歧视犹太人的政策中受益的学校！它的绰号，Kerosinka，反映了同样的骄傲和愤世嫉俗。

Kerosinka 是一种燃烧煤油的小型加热器，虽技术含量不高，但它能够对恶劣环境作出有效的反应。这所学院的在校生和毕业生很快以“Kerosine-Shchiks”而闻名，学校也变成了酷爱数学的犹太学生的天堂。

俄国的数学界有一个特点，那就是他们历来分享着讨论数学问题的热情，这个特点现今仍被散居在美国的俄罗斯数学家们所保存，这使得美国数学家也大受其益。Kerosinka 只是一个关于酷爱的事物与政治问题微妙相互作用的例子，一个个人和团体在厄运面前为追求数学如何作出反应的故事。

命运是如何选择 Kerosinka 作为这么多天才的汇聚地的呢？这个问题很难回答。我们知道还有许多从 MGU 排斥犹太人的作法中受益的学院，我们也知道排斥政策的确是

一个有意识的行为，也许在开始，这个行为遭到过某种反抗。对一些学院来说，继续接受犹太学生也许比制定一个新政策容易。但是这种现象一旦继续下去，在 Kerosinka 就会有有一个犹太学生的核心组织，这为什么能够被容忍呢？时不时有秘密警察 (KGB) 监视着大学，但是这些组织的一些动机却是非常积极的，学院的管理部门也许会见到一个好的，发展中的组织并尽全力来保留这种现象。

Edik 一进入 Kerosinka 就在那里学习了高水平的纯数学知识，但却不能象 MGU 的学生们学得那么全面。毕竟学习课程是根据石油化学工业的具体应用来制订的，所以当 Edik 将数学分析，线性代数和微分方程学得相当好的时候，他的学习中也包含了应用数学和计算机科学的重要工作。但还是有很多纯数学领域中的东西，Edik 在 Kerosinka 不可能学得到。

他和他的伙伴们找到了一条出路，他们“爬篱笆”(严格地说：大门被看守得很严)去 MGU 旁听某些课程和参加一些非正式的专题研讨会。象 Gelfand, Kolmogorov 和 Kirillov 等数学家经常容忍甚至邀请那些不在 MGU 注册的学生来听他们的课。Edik 大受其益，Dmitri Fuchs 和 Boris Feigin 教授花费大量时间和这个年轻人一起讨论问题。这种办法使 Edik 和他的朋友们(有机会)学习了诸如微分流形，李群，表示论，拓扑学等高级课程。

在对于苏联来说的这个特殊的发展进程中，这个非正式的教育制度较早地产生了一个完整的机构：MGU 内部的“夜校”。利用大学的教室但却没有任何正式的批准，教授与学生开始不断碰面，开设了使 Kerosinka 和其它学校的课程得到延伸和补充的讲座与讨论班。因为听这些课的许多学生都是犹太人，因此这个学院很快就被称作了“犹太人民大学”。著名数学家 D. Fuchs, A. Sosinsky, A. Onischik, B. Feigin, V. Ginzburg, A. Zelevinsky 和 A. Shen 都是这所非正式学校的教授。犹太人民大学因为它的一名主要组织者 Bella Muchnik Subbtovskaya 的死而遭受到了很大的挫折。Bella 是在 KGB 就她的教育和数学活动召见她之后一次可疑的车祸中遇难的。

在这种处境下，追求数学是需要有一定勇气的，是什么原因使得 Edik 和其他人象许多在逆流中奋力上游的鲑一样继续坚持下去呢？可以预见，他们在大学时代所遭受的歧视在今后的工作生活中会继续下去，那么他们又为什么要这么克服一切困难，不畏艰辛地去追求数学呢？

答案就在于苏联的数学文化，而且这个答案对这个时期的数学史中的许多现象作出了极好的解释。在前苏联的极权主义中，大多数脑力劳动领域受政府的控制与支配，但数学是一个大的例外。因为数学不依靠实验室和设备，仅仅需要同行交流。相对来说他们受政府的管辖要少一些。因为这个原因，许多思想活跃的年轻人都投身于这个领域而不去其它领域。在美国，许多年轻人都是在工作市场中看看，然后选择一个职业。而在前苏联，年轻人更有可能按照自己的爱好来选择学习的专业，然后寻找能使自己学有所用的单位。这是很奏效的。Kerosinka 的毕业生在许多技术部门中工作，也可能在有数学系的高等学院任教。在被称为“盒子”(yaschchiki)的前苏联的一些秘密机构中也可能找到工作。这些机构只能从其邮政地址被外人知晓，这些机构是服务于军事和某些敏感

工业的实验室和研究部门。这些部门的雇员能够接触到重要情报，因此任何不是“洁白无瑕的申请”(Chistoya anketa) 的申请者，包括大多数犹太人，都是被拒绝接受的。

但是我们知道一系列政治事件的发生破坏了这些学生的计划。俄罗斯学术界现在更开放了。如果对工作条件不苛求，还是有地方工作的，苏联的解体使它的数学家遍布了整个世界，Kerosinschchiks 的网页提供了部分毕业生的情况，半数以上的人在美国技术部门工作，另有 1/4 左右在以色列，还有一些在其它西方国家。不到四分之一的毕业生在前苏联工作(虽然这些统计值很可能受到了因特网或电子邮件的发展所造成的困难的影响)。在 Kerosinka 受到的教育已经使他们获得了很大的利益。

那么 Edik 怎样了呢？他的真名为 Edward Frenkel。虽然在莫斯科的那次考试没能显示出他的能力，但和许多 Kerosinka 的毕业生一样，Edik 也为数学事业作出了重大贡献。从 Kerosinka 毕业后，作为三个俄国数学家之一，他被选送到哈佛大学深造，1991 年他在那里取得了博士学位，一年之后，他成为了伯克莱加利福尼亚大学的专职教授，那年他 29 岁。尽管 Frenkel 没有机会参加莫斯科数学圈，但他给了他妻子许多支持与鼓励，他的妻子 Zvezdelina Stankova-Frenkel(也是一位天才的数学家)为有才华的年轻人创立了旧金山湾区数学圈。在这些数学圈中的定期作演讲的教授中至少每隔一个便是 Kerosinka 的毕业生。伯克莱的 Alexander Givental, 还有 Dmitri Fuchs 便是其中的两位。

从这个故事中我们得到些什么呢？它难道仅仅是对数学史上一个十分奇怪的名字的注记吗？我们必须认真地从其它国家的历史中吸取教训，创新的过程好像对那些我们不能理解其方式的文化是高度敏感的。

有一点我们可以注解的是苏联数学发展的驱动力是与美国极不相同的。美国数学，象大多数的美国学术成就，主要是被出版物所驱使，大学的动作无疑也是被出版的需要所支配的。然而在苏联一系列微妙的文化与政治环境孕育了数学文化，而这种文化主要是基于数学群体的，我在别处也调查到了它对这个学科中天才学生的影响。Kerosinka 的故事又为它提供了另一种见解。

一起研究数学的乐趣在前苏联是一个巨大的推动力，知道了这一点，也许我们能够利用它。例如，也许我们可以从以前我们同行中的代表人物，包括数学学生，来吸引来自任何背景的优秀中学生和在校大学生进入数学专业(很可能那时我们将鼓励更多的美国大学生继续从事数学方面的研究工作)。对年轻教员的同情也许会变成改善他们艰苦困难的生活环境。

本文开始所引用的那段文字是诗人 Gerard Manley Hopkins 用来歌颂“上帝的崇高”的，那是一个比数学的乐趣广得多的题目。但是数学界也许会从它的语言中学到一些东西。如果这个富有想象的冲动的作法能在苏联生活的严峻环境下找到出口，那么我们也应该能够找到为美国数学事业作出贡献的方法。

致谢(约)。

(宿慧彦 译 邹建成 校)